

Ushtrime ND5ë

Lëvizja rrotulluese

1.3.64 Përcaktoni shpejtësinë këndore të rotacionit të Tokës rreth boshtit të saj, si dhe shpejtësinë periferike të pikave në ekuator, në qoftë se dihet se rrezja e Tokës është $R=6370$ km.

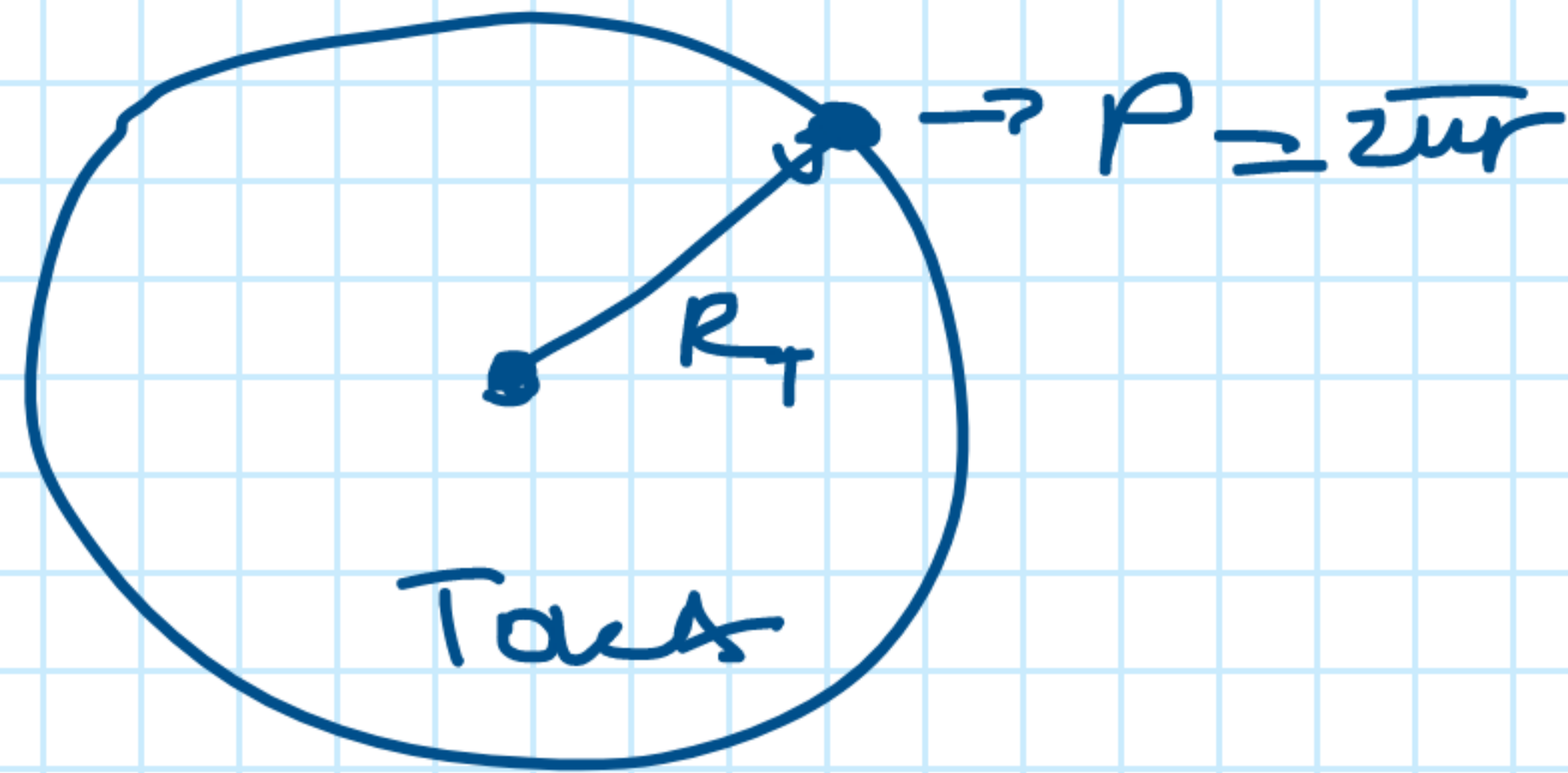
Zgjidhje:

Të dhënat

$$\omega = ? \quad T = 24 \text{ h} \\ = 24 \cdot 3600 \text{ s} = \underline{86400 \text{ s}}$$

$$v = ?$$

$$R_T = 6370 \text{ km} = 6370 \cdot 10^3 \text{ m}$$



$$v = \frac{P}{T} = \frac{2\pi R_T}{T} = \omega R, \quad \frac{2\pi}{T} = \omega$$

$$v = \omega \cdot R = 7,26 \cdot 10^{-5} \frac{1}{\text{s}} \cdot 6,37 \cdot 10^6 \text{ m} = 462,5 \frac{\text{m}}{\text{s}} = \underline{462,5 \frac{\text{m}}{\text{s}}}$$

$$\omega = \frac{2 \cdot 3,14 \text{ rad}}{86400 \text{ s}} = \frac{6,28}{8,64} \cdot 10^{-4} \frac{\text{rad}}{\text{s}} = 0,726 \cdot 10^{-4} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\boxed{\omega = 7,26 \cdot 10^{-5} \frac{\text{rad}}{\text{s}}}$$

1.3.65 Rrota me diametër $d=50$ cm rrotullohet njëtrajtësisht nxitueshëm, ashtu që shpejtësia mestare periferike e pikave pas $t_0 = 5$ s nga fillimi i rrotullimit është $v_0 = 18$ km/h, e pas $t=55$ s bëhet $v=72$ km/h. Gjeni nxitimin këndor mesatar dhe nxitimin periferik të pikave në periferi të rrethit.

Zgjidhje:

D.Su.